

ATTENZIONE! QUESTO MATERIALE DIDATTICO È PER USO PERSONALE DELLO STUDENTE
ED È COPERTO DA COPYRIGHT. NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL RIUTILIZZO ANCHE PARZIALE,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

Specifiche

Ingegneria del Software Avanzata

Università di Ferrara

CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

A.A. 2023/2024

Marco Alberti (lbrmrc@unife.it)

Sommario

- Specifiche
- Cosa vs come
- Qualità delle specifiche
- Stili di specifica
- Verifica di specifiche

Specifica

- Termine usato con significati diversi a seconda del contesto
- In generale: accordo fra il produttore e il consumatore di un servizio
- Esempi: specifica
 - dei requisiti: accordo fra sviluppatore e utente finale
 - di un progetto: accordo fra progettista e implementatori
 - di un modulo (interfaccia): accordo fra i programmatori che lo useranno e quelli che lo implementano
- La specifica può definire il «che cosa» o il «come» («what versus how»)

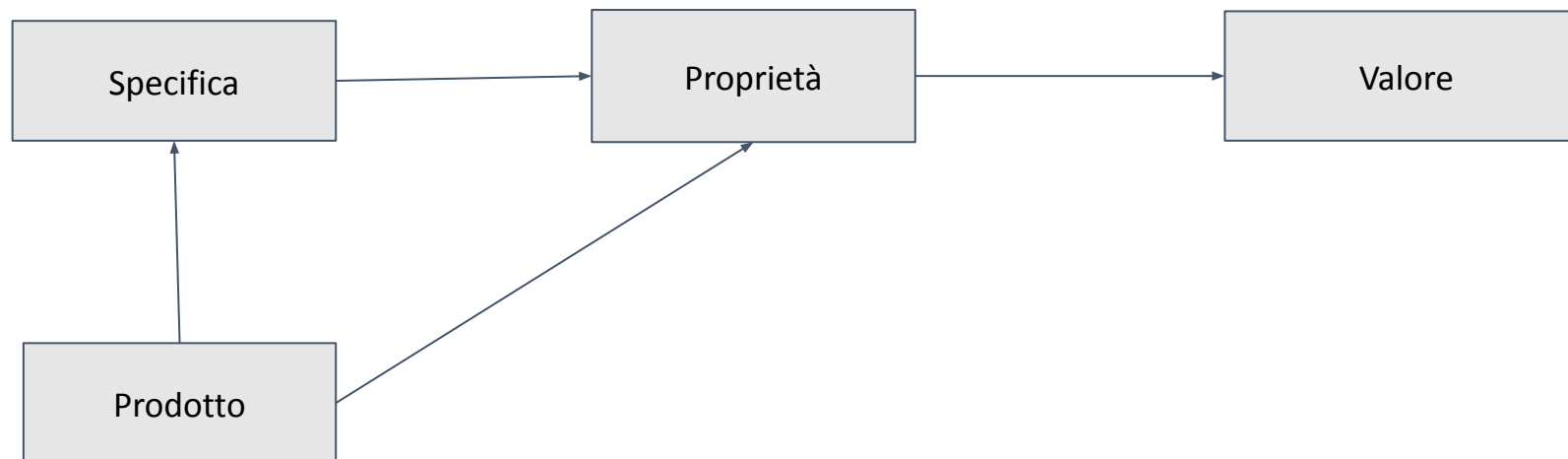
Che cosa o come

- Se una caratteristica del sistema rappresenti «che cosa» o «come» dipende dallo scopo e dal livello di astrazione della specifica

Livello	Consumatore	Produttore	Che cosa	Come
Specifica dei requisiti	Utente	Progettista	Elenco	ADT Lista
Progetto	Progettista	Programmatore	ADT Lista	Lista collegata
Implementazione	Programmatore	Programmatore di strutture dati	Lista collegata	Lista collegata implementata con puntatori (invece che con vettori)

Valore delle specifiche

Produrre specifiche ha un costo. Qual è il beneficio?



Qualità delle specifiche

- Chiarezza e non-ambiguità
- Coerenza
- Completezza
 - Interna
 - Esterna

Chiarezza e non-ambiguità

- La specifica deve essere comprensibile e non prestarsi a interpretazioni multiple.
- Dal manuale di Microsoft Word 4.0:

La selezione è il processo di designazione di aree del documento su cui si vuole lavorare. La maggior parte delle azioni di modifica e di formattazione richiede due passaggi: è necessario prima selezionare ciò su cui si vuole lavorare, ad esempio un testo o un'immagine; poi si può iniziare l'azione appropriata.

- Cosa si intende per «area» di un testo? Sequenza contigua di caratteri? Rettangolo? L'area può essere formata da sequenze non contigue?

Chiarezza e non-ambiguità

- Specifica dell'invio di un messaggio da un mittente a un destinatario in un sistema real-time:

Il messaggio dovrà essere triplicato. Le tre copie dovranno essere spedite attraverso tre canali fisici diversi. Il destinatario dovrà accettare il messaggio sulla base di una politica di votazione «due su tre».

- Se si ricevono due copie identiche, bisogna aspettare la terza?

Coerenza

La specifica non deve imporre vincoli contraddittori.

- Ancora word processor:

L'intero testo deve essere mantenuto su linee di uguale lunghezza, specificata dall'utente. A meno che l'utente non inserisca esplicitamente nel testo un trattino, una parola non può essere interrotta da un newline.

- E se una parola è più lunga della lunghezza specificata?
- Impossibile implementare una specifica incoerente.

Completezza

- Interna: tutti i nuovi termini e concetti di cui fa uso devono essere definiti (glossario)
- Esterna: tutti gli aspetti della specifica (ad esempio, tutti i requisiti funzionali e non) dovrebbero essere definiti. Spesso irrealistica o anche indesiderabile:
 - Alcuni requisiti non sono identificabili al momento della specifica.
 - Si può scegliere consapevolmente di accettare un certo grado di imprecisione e incompletezza, lasciando la decisione ultima all'implementatore.
 - Incompletezza spesso accettabile nel caso in cui i requisiti non specificati siano comuni a ogni sistema di quel tipo (assunzione implicita)

Stili di specifica

Come: formale o informale

- Specifica informale: data in linguaggio naturale, arricchita eventualmente con figure, tabelle etc. per facilitare la comprensione
- Specifica formale: data in un linguaggio (detto formalismo) con sintassi e semantica ben precise.
- Specifica semiformale: data in un linguaggio con sintassi consolidata, ma senza semantica precisa (per es., UML).

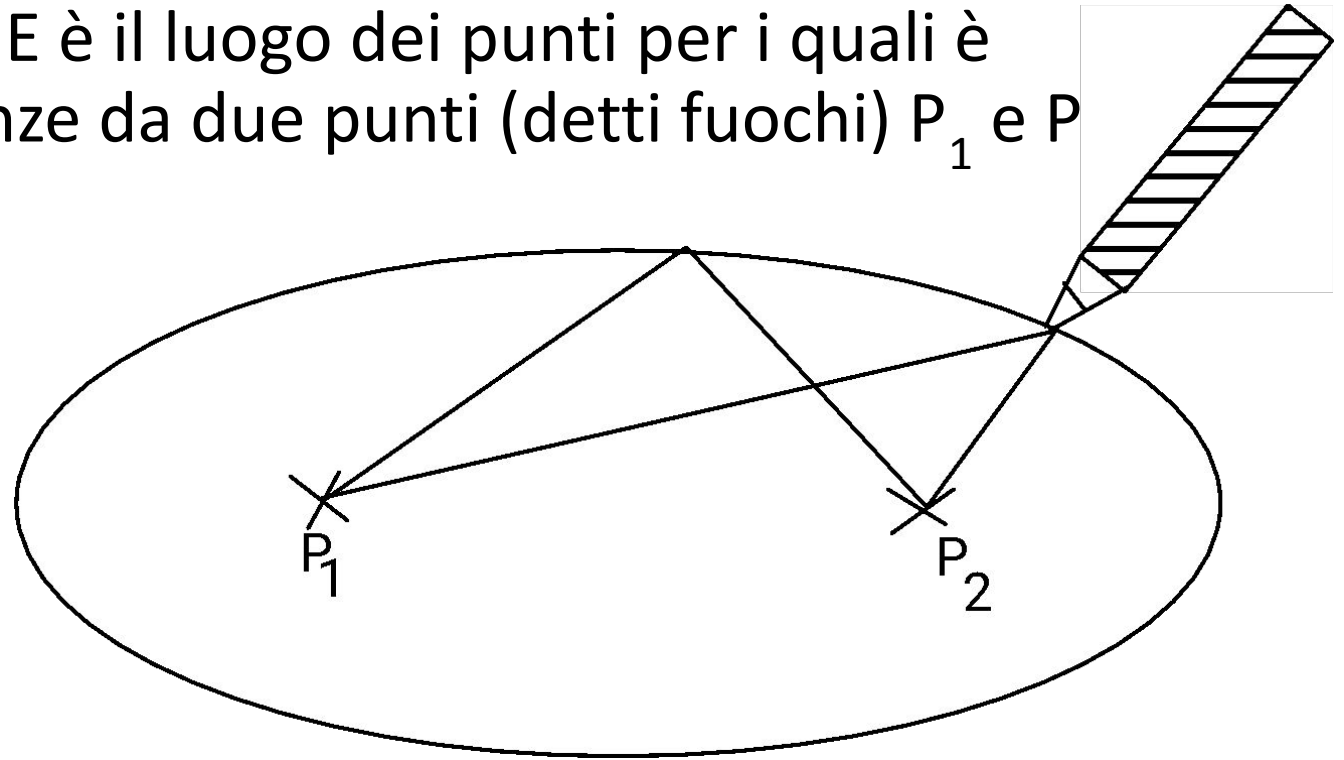
Stili di specifica

Che cosa: dichiarativa o operativa

- Specifica **operativa**: definisce il sistema da costruire per mezzo del suo *comportamento desiderato* (come)
 - E' un modello dell'implementazione
 - In alcuni casi l'implementazione è la specifica operativa (reference implementation)
- Specifica **descrittiva** (o **dichiarativa**): definisce il sistema da costruire per mezzo delle sue *proprietà desiderate* (che cosa)

Esempio: E è un'ellisse

- Specifica dichiarativa: la curva E è il luogo dei punti per i quali è costante la somma delle distanze da due punti (detti fuochi) P_1 e P_2
- Specifica operativa:



Verifica delle specifiche

- Il sistema prodotto sarà verificato rispetto alle sue specifiche
 - Fase di verifica:
 - analisi
 - test di unità
 - test di sistema
- Ma se le specifiche sono sbagliate, anche un sistema che le rispetta non è soddisfacente (corretto ma non affidabile)
- Quindi le specifiche stesse vanno verificate, per convincersi che la specifica scritta esprima correttamente il suo intento (ad esempio che la specifica dei requisiti funzionali esprima fedelmente le necessità degli utenti)

Modalità di verifica delle specifiche

- Due tecniche per verificare una specifica:
 1. Osservare un modello del sistema specificato per verificare se corrisponde allo scopo della specifica: simulazioni (anche manuali), prototipi
 2. Analizzare le proprietà del sistema specificato che si possono dedurre dalla specifica, informale (analisi, review) o formale (dimostrazione).
- La verifica di specifiche formali è più affidabile, ma raramente applicabile a un intero sistema:
 - complessità della specifica formale di un intero sistema
 - non sempre automatizzabile
 - compromesso fra espressività e verificabilità dei linguaggi di specifica
- Si specificano e verificano formalmente solo gli aspetti critici
- Verifica di coerenza